

차세대 비즈니스 민첩성(Business Agility) 확보를 위한

SyncSeries™ 엔터프라이즈 AI 자율 운영 솔루션

기존 분산 시스템의 고유 도메인을 완벽히 보존하면서, 전사 비즈니스 규칙에 따라 전문 AI 워커들이 안전하게 자율 연계 협업하는 한국형 엔터프라이즈 통합 플랫폼

■ 4대 핵심 검증 성과 (Enterprise Verified KPIs)

90% 단축

업무 처리 리드타임

14영업일 → 10분 내 완료

1초 복구

원클릭 안전 롤백

원자적 스냅샷 즉각 원상 복원

최대 60%

AI 운영 비용 절감

시맨틱 캐싱 & 모델 라우팅

98.4%

무인 QA 자가치유

UI 변경 시 시각 지능 자동 적응

■ 3대 엔터프라이즈 차별화 핵심 역량

① AgentScope Java 표준 오케스트레이션

자연어 의도 분석부터 도메인 작업 분배까지 전 과정 자율 연계 처리하며, 중앙 관제탑(Verse)을 통해 전사 작업 현황을 실시간 가시화합니다.

② PostgreSQL 17 Zero-Mock 실운영 데이터 신뢰성

가짜 응답을 원천 배제하고 실제 운영 데이터베이스 트랜잭션과 직접 연동되며, 작업 직전 스냅샷을 원자적으로 자동 보존합니다.

③ 인간-AI 사전 승인(HITL) & 망분리 컴플라이언스

민감 개인정보 실시간 마스킹, 임계치 초과 액션에 대한 Monaco Diff 시각화 승인 절차를 통해 금융·공공 보안 감사 요건을 100% 충족합니다.

01. 4계층(4-Tier) 8대 핵심 제품군 및 시스템 연동 토폴로지

단일 벤더 락인 배제 · 도메인 독립성 영구 보존 · 표준 A2A 프로토콜 연동

PRODUCT LINEUP & ARCHITECTURE

총괄 관제탑(Verse)을 중심으로 7대 전문 도메인 워커가 표준 MCP 프로토콜로 유기적 협업을 수행합니다.

Tier 1 총괄관제

SyncVerse™

자연어 의도 분석, A2A 작업 분배, 전사 현황 모니터링 및 승인 결재 총괄

■ 업무 리드타임 90% 단축

Tier 2 지능분석

SyncInsight™

시장 시세와 사내 판매 데이터 심층 분석, 프로모션 선제 기획 및 의사결정 보조

■ 분석 리드타임 수분 내 완료

Tier 2 AI관문

SyncLLM™

지능형 모델 라우팅, 시맨틱 캐싱, 민감정보 실시간 마스킹 보안 게이트웨이

■ 연간 AI 토큰 비용 60% 절감

Tier 3 마이크로서비스

SyncShop™

도메인 분산 마이크로서비스 아키텍처, 재고·마진 기준 자동 판매가 산출

■ 역마진 차단 & 1초 롤백

Tier 3 지능형콘텐츠

SyncCMS™

콘텐츠 작성 → SEO 품질 검증 → 자동 배포
파이프라인 및 다국어 실시간 동기화

■ 콘텐츠 제작 공수 80% 절감

Tier 3 백엔드코어

SyncBoot™

클린 아키텍처 기반 엔터프라이즈 모듈, 환경설정 핫스왑 및 무중단 운영 보증

■ 서버 재기동 없는 실시간 반영

Tier 3 무인QA

SyncETA™

UI 레이아웃 변경에도 스스로 적응하는 98.4% 시각 지능 자가치유 E2E 테스트

■ 테스트 유지보수 공수 80% ↓

Tier 3/4 개발·수집

SyncCrawl & SDK

적응형 웹 수집 엔진(Crawl) 및 사내 표준 코드 자율 변이 런타임(SDK)

■ 수집 성공률 98% · 변이 10분

■ 엔터프라이즈 4-Tier 시스템 연계 토폴로지 (Enterprise Multi-Agent Topology)

실시간 A2A MCP 통신 기반

Layer 0: 사용자 접점 계층

웹 관리자 콘솔 (Vben Admin) | Slack / Teams 협업 챗봇 | 사내 ERP / CRM 대외 연동 시스템 (자연어 작업 요청 수신, 실시간 진행 대시보드 조회, 다자간 승인 결재 인터페이스)

Tier 1: 총괄 관제탑 (Verse)

SyncVerse (AgentScope Java Orchestration Engine)

자연어 의도 분석 → 전사 지식 기반 실행 계획 수립 → 하위 전문 도메인 A2A 작업 분배 → Monaco Diff 승인 큐 관리

Tier 2: AI 관문 & 지능 분석

SyncInsight (시장 시세 & 판매 분석 RAG) ⇄ SyncLLM (AI 관문 게이트웨이: 시맨틱 캐시 & PII 마스킹)

사내 데이터 벡터 검색, 다이내믹 프라이싱 기획안 산출, AI 토큰 사용료 60% 절감, 민감정보 유출 사전 차단

Tier 3: 5대 도메인 실행 워커

Shop (이커머스) | CMS (콘텐츠/SEO) | Boot (백엔드) | ETA (무인QA) | Crawl (데이터수집)

독립 비즈니스 로직 수행, Zero-Mock 실데이터 연동, 작업 직전 스냅샷 저장, 역마진 방지 및 1초 롤백 보장

Tier 4: 인프라 연속화 & SDK

PostgreSQL 17 (pgvector & 원자적 스냅샷) | SyncSDK (자동 소스 변이 및 컴파일 검증) | Git 저장소

02. 엔터프라이즈 운영 안전성 보증 및 정량 성과 지표

안전하지 않은 AI는 도입할 수 없습니다 · 1초 롤백 및 다자간 결재로 100% 신뢰성 확보

SAFETY & PROVEN ROI

Zero-Mock 실제 데이터 연동, 1초 복구, 다자간 승인 절차를 기반으로 확실한 정량적 ROI를 보증합니다.

4단계 엔터프라이즈 안전성 거버넌스 체계

자율 에이전트의 예기치 않은 오류나 데이터 손상을 원천적으로 차단하는 4중 안전 보호막

1단계: 온프레미스 망분리 보안 & 실시간 PII 마스킹

인터넷이 차단된 사내 폐쇄망 환경 100% 독립 구동. 주민번호, 전화번호, 계좌정보 등 개인정보를 실시간으로 가명화 처리하여 데이터 유출을 원천 방지합니다.

2단계: 다자간 인간 사전 승인(HITL) & 시각화 검증

가격 변경(최저 마진 이하), 대량 이메일 발송 등 임계치를 초과하는 작업은 Monaco Diff 비교 화면을 통해 현업 담당자의 최종 승인 후에만 실제 실행됩니다.

3단계: PostgreSQL 17 스냅샷 기반 1초 원클릭 롤백

모든 상태 변경 트랜잭션 직전에 격리 스냅샷을 원자적으로 자동 보존합니다. 비정상 동작 발생 시 관리자 클릭 한 번으로 1초 이내에 직전 상태로 복원합니다.

4단계: 무변경 감사 추적 로그 (Immutable Audit Trail)

에이전트의 입력 프롬프트, 도구 실행 파라미터, 모델 응답, 승인자 결재 이력 일체를 변경 불가능한 DB 테이블에 영구 기록하여 공공·금융 감사를 완벽 대비합니다.

* 결과: 금융감독원 및 KISA 개인정보보호 관리체계(ISMS-P) 요구 규격 100% 준수

정량 운영 성과 비교표 (Before vs After)

운영 지표 항목	도입 전 (수작업)	SyncSeries 도입 후	개선 효과
업무 처리 리드타임	14 영업일	10분 내외 완료	90% 단축
QA 테스트 작성 공수	4.0 시간 / 시나리오	0.8 시간 자가치유	80% 절감
오작동 복원 시간 (MTTR)	120분 (수동 덤프 복구)	1초 (원클릭 롤백)	99.9% 단축
연간 AI 토큰 인프라비	단순 전량 API 호출	시맨틱 캐시 & 라우팅	60% 절감

주요 엔터프라이즈 실증 레퍼런스 (Proven Success)

대형 유통 H사: 이커머스 다이내믹 프라이싱 & 프로모션

성과 검증 완료

경쟁사 시세 수집부터 역마진 검증, 프로모션 배포까지 전 과정 10분 내 자동 연계, 매출 18% 증가 달성

교육·출판 B그룹: 지능형 콘텐츠 제작 및 다국어 실시간 동기화

성과 검증 완료

원문 등록 즉시 SEO 검증 및 3개 국어 번역·배포 완료, 콘텐츠 운영 인력 투입 공수 80% 절감

* 국내 우수 대기업 실제 운영 현장 실측 데이터 기준

03. 4주 완성 검증형 PoC 및 24x7 무중단 SLA 지원체계

리스크 없는 단계별 검증 · 유연한 배포 옵션 · 3단계 기술지원 약속

IMPLEMENTATION & SLA

고객사 전용 인프라에서 4주간 실제 동작을 검증한 후 본 시스템으로 전환하며, 3-Tier SLA로 안정적 운영을 책임집니다.

■ 4주 완성 검증형 PoC (Proof of Concept) 마일스톤

Week 1: 진단 및 설계

요건 실사 & 타겟 선정

사내 업무 프로세스 실사, 최우선 AI 자율화 대상 선정,
보안 망분리 아키텍처 수립

산출물: PoC 요구사항 정의서

Week 2: 환경 구축

보안 샌드박스 배포

고객사 전용 온프레미스/VPC 격리 환경 구성,
PostgreSQL 17 및 코어 엔진 설치

산출물: 격리 인프라 구성 완료서

Week 3: 기능 연동

실데이터 연동 시험

운영 DB 복제본 연계, 다자간 승인 큐(HITL) 및 1초
롤백 파이프라인 실제 구동

산출물: 통합 시나리오 테스트 결과서

Week 4: 검증 및 보고

정량 성과 검증

리드타임 단축률 및 비용 절감률 실측, 경영진 대상
라이브 시연 및 최종 보고

산출물: PoC 종합 성과 보고서

■ 3-Tier 전담 기술지원 SLA 보증 체계

LEVEL 1 (헬프데스크)

15분 이내 응답

유선/온라인 상시 접수, 초기 현상 진단 및 장애 등급 즉각 전파

LEVEL 2 (전문엔지니어)

1시간 이내 조치

원격 A2A 트race 징밀 분석, 1초 롤백 원격 지원 및 정상화

LEVEL 3 (코어연구소)

4시간 이내 패치

코어 아키텍트 직결 투입, 소스코드 핫픽스 및 비상 긴급 패치 배포

옵션 A: 완전 사내망 온프레미스 (On-Premise)

외부 인터넷 차단 환경에 완벽 격리 구축. 사내 폐쇄망 인프라 자산을 100% 보호하며 자체 LLM(Local sLLM) 연동 지원

옵션 B: 고객사 전용 클라우드 VPC (Private VPC)

AWS, Azure, Naver Cloud 등 고객사 전용 가상 사설망 내 보안 터널 배포. 자동 스케일아웃 및 클라우드 네이티브 운영

주식회사 엠파시 (Empasy Inc.)

대표이사: 오병문 | 도입 및 PoC 문의: contact@empasy.io

본사 주소: 서울특별시 금천구 가산디지털1로 205-27 2층 208호 | 공식 기술 포털: https://doc.empasy.com

엔터프라이즈 AI 자율 운영 혁신 파트너

Copyright © 2026 Empasy Inc. All rights reserved. [직인생략]